

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Инженерия Искусственного Интеллекта

Домашняя работа № 4

Дисциплина: Фронтенд разработка

“SVG-иконки и единая система графических элементов”

Выполнил:

Фиолетов Эдуард Анджеевич

Группа J3213

Проверил:

Добряков Д. Ю.

Санкт-Петербург

2026 г.

Содержание

1. Цель работы	3
2. Задание	3
3. Обоснование стека проекта	3
4. Используемые файлы проекта	3
5. Единый источник иконок	3
6. Пример использования в складах	4
7. Иконки сортировки в таблицах	4
8. Иконки в доставке	4
9. Собственный SVG favicon	5
10. Стилизация иконок	5
11. Доступность иконок	5
12. Проверка результата	5
13. Вывод	6

1. Цель работы

Цель домашней работы - вынести используемые SVG-иконки в единый подход, использовать графические элементы повторно и обеспечить понятное визуальное обозначение действий в интерфейсе.

Работа выполнена на Marketplace Alarm Bot 2. В проекте используется система SVG-иконок на базе `lucide-react`, а также собственный SVG favicon. Иконки подключаются из одного источника, повторно используются в разных компонентах и стилизуются через CSS-классы.

2. Задание

По заданию необходимо:

- вынести SVG-иконки в общий механизм;
- использовать 3-5 иконок в интерфейсе;
- обеспечить повторное использование графики;
- не дублировать SVG-разметку вручную в каждой части сайта;
- проверить, что иконки корректно отображаются и не нарушают доступность.

3. Обоснование стека проекта

В Marketplace Alarm Bot 2 единая графическая система построена через библиотеку `lucide-react`. Она предоставляет SVG-иконки как React-компоненты. В итоге у проекта один источник иконок, единая стилизация и нет ручного копирования SVG-разметки по компонентам.

Иконки подключаются импортом:

```
import { CheckIcon, RefreshCwIcon, TagIcon, XIcon } from 'lucide-react';
```

После этого они используются как обычные компоненты:

```
<CheckIcon className="size-3" />
```

4. Используемые файлы проекта

- `./web/frontend/src/pages/WarehousesPage.tsx` - иконки действий со складами
- `./web/frontend/src/components/AppLayout.tsx` - иконки навигации и карты
- `./web/frontend/src/components/OrdersTable.tsx` - иконки сортировки
- `./web/frontend/src/components/delivery/DeliveryCardItem.tsx` - иконки календаря и адреса
- `./web/frontend/src/components/ui/toast.tsx` - иконки статусов уведомлений
- `./web/frontend/public/favicon.svg` - собственная SVG-иконка приложения

5. Единый источник иконок

Большинство иконок импортируется из `lucide-react`. Это единая библиотека, где все иконки имеют одинаковый стиль линий, размерную модель и параметры `stroke`. В проекте используются, например:

- CheckIcon - сохранение или подтверждение;
- XIcon - закрытие, удаление или отмена;
- RefreshCwIcon - обновление и синхронизация;
- TagIcon - метка склада;
- MapIcon, MapPinIcon, MapPinOffIcon - карта и адрес;
- ChevronDownIcon, ChevronLeftIcon, ChevronRightIcon - раскрытие списков и навигация;
- SearchIcon - поиск;
- CircleCheckIcon, CircleAlertIcon, InfoIcon, TriangleAlertIcon - статусы уведомлений.

6. Пример использования в складах

На странице складов иконки используются для коротких действий. Например, сохранение метки склада:

```
<button title="Сохранить лычку">
  <CheckIcon className="size-3" />
</button>
```

Удаление склада:

```
<button aria-label="Удалить">
  <XIcon className="size-3.5" />
</button>
```

Иконка метки:

```
<TagIcon className="size-3" />
```

В этих случаях иконки экономят место в плотной административной таблице и помогают быстро распознавать действие.

7. Иконки сортировки в таблицах

В таблице заказов используются иконки сортировки:

```
if (groupBy?.col !== col) {
  return <ChevransUpDownIcon size={11} className="opacity-30 ml-0.5" />;
}
return dir === 'asc'
  ? <ChevronUpIcon size={11} className="ml-0.5 text-primary" />
  : <ChevronDownIcon size={11} className="ml-0.5 text-primary" />;
```

Пользователь видит, по какому столбцу отсортирована таблица и в каком направлении идет сортировка.

8. Иконки в доставке

На карточках доставки используются иконки календаря, адреса и пригорода:

- CalendarIcon показывает действие назначения даты;
- MapPinIcon показывает обычный адрес;
- MapPinOffIcon показывает пригород или адрес без точного положения;
- PencilIcon показывает редактирование.

Такой набор помогает менеджеру быстрее читать карточки заказов без длинных текстовых пояснений.

9. Собственный SVG favicon

В проекте также есть собственная SVG-иконка приложения:

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 32 32">
  <rect width="32" height="32" rx="6" fill="#2563eb"/>
  <text x="16" y="23" font-family="system-ui,sans-serif"
    font-size="20" font-weight="700" text-anchor="middle" fill="white">M</text>
</svg>
```

Она используется как favicon и визуально обозначает приложение в браузере.

10. Стилизация иконок

Иконки стилизуются через CSS-классы Tailwind:

- size-3, size-4, size-5 - размер;
- opacity-60, opacity-80 - второстепенность;
- text-primary, text-muted-foreground, text-destructive - цвет;
- shrink-0 - запрет сжатия в flex-строке.

Например:

```
<MapIcon size={14} className="mr-1.5" />
```

Компоненты кнопок также задают общие правила для вложенных SVG, чтобы иконки имели предсказуемый размер и не ломали выравнивание.

11. Доступность иконок

Функциональные иконки используются вместе с текстом, title или aria-label. Декоративные иконки получают aria-hidden, если не должны читаться экранным считывателем. Сама SVG-иконка не всегда передает смысл действия, поэтому подпись нужна отдельно.

Пример доступной кнопки:

```
<button aria-label="Удалить">
  <XIcon className="size-3.5" />
</button>
```

12. Проверка результата

Проверка выполнялась по интерфейсу:

1. Открыть страницу складов и проверить иконки сохранения, удаления, метки и синхронизации.
2. Открыть таблицу заказов и проверить иконки сортировки.
3. Открыть доставку и проверить иконки календаря, карты и адреса.
4. Проверить favicon в браузере.
5. Проверить, что кнопки с иконками имеют title, aria-label или видимый текст.

6. Проверить единый размер иконок в кнопках и меню.

13. Вывод

В работе описана единая система SVG-иконок Marketplace Alarm Bot 2. Для иконок используется компонентный источник `lucide-react`, который выполняет роль библиотеки графики. Иконки переиспользуются в таблицах, карточках, навигации, уведомлениях и административных экранах, а собственный SVG favicon обозначает приложение в браузере.